მე-8 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2026 წლის 21 მაისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $y = x^2$ და $y = 5x - 6$ ფუნქციების გრაფიკების გადაკვეთის წერტილებს შორის მანძილი.
ა) $2\sqrt{6}$ ბ) $\sqrt{26}$ გ) $\sqrt{24}$ დ) $6\sqrt{2}$ ე) 7 ვ) 8

2. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2 - ax + 6 = 0$ განატოლების ერთ-ერთი ფესვია 1.
ა) 1 ბ) 3 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 8

3. იპოვეთ $y^4 - 5y^2 + 1 = 0$ განტოლების ფესვების ჯამი.
ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 5 ვ) 7

4. იპოვეთ $sin^2 25° + sin^2 65°$ გამოსახულების მნიშვნელობა.
ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 2 ე) $30°$ ვ) $90°$

5. იპოვეთ $\frac{3\sin\alpha + 2\cos\alpha}{5\sin\alpha - 4\cos\alpha}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\tan\alpha = 3$ $(tg\alpha = 3)$.
ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 7

6. სამკუთხედის გვერდებია **7, 9** და **10**. იპოვეთ უმცირესი კუთხის კოსინუსი.
ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{3}{7}$ გ) $\frac{11}{15}$ დ) $\frac{13}{17}$ ე) $\frac{7}{9}$ ვ) $\frac{10}{17}$

7. ამონახსნთა რამდენი წყვილი აკმაყოფილებს $\begin{cases} 3x^2 - 7xy + 4y^2 = 0 \\ xy = 5 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას?
ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 6 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

8. A და B ქალაქებიდან, რომელთა შორის მანძილი **60 კმ**-ია, ერთდროულად ერთმანეთის შესახვედრად გამოვიდა ველოსიპედისტი და მოტოციკლისტი. მათი შეხვედრის შემდეგ A-დან გამოსული მოტოციკლისტი B-ში **1** საათში ჩადის, ხოლო B-დან გამოსული ველოსიპედისტი A-ში ჩადის **4** საათში. იპოვეთ მათი სიჩქარეების ჯამი.
ა) 10 კმ/სთ ბ) 16 კმ/სთ გ) 20 კმ/სთ დ) 24 კმ/სთ ე) 30 კმ/სთ ვ) 36 კმ/სთ

9. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\frac{x_1}{x_2}$, სადაც x_1 და x_2 არის $x^2 - x\cos\alpha = x\sin\alpha - \sin\alpha \cdot \cos\alpha$ განტოლების ფესვები.
ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) $\sin\alpha$ ე) $\cos\alpha$ ვ) $\tan\alpha$

10. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხეების კოსინუსების ჯამი.
ა) $\frac{7}{3}$ ბ) $\frac{9}{4}$ გ) $\sqrt{2}$ დ) $\sqrt{5}$ ე) $\sqrt{6}$ ვ) $\sqrt{7}$

11. იპოვეთ $(x^2 + 3x + 1)(x^2 + 3x + 3) + 1 = 0$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი.
ა) -3 ბ) -2 გ) 0 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

12. იპოვეთ $\left|\frac{x^2 - x - 2}{x - 2}\right| = |2x + 5|$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი.
ა) -3 ბ) -1 გ) 0 დ) 1 ე) 3 ვ) 8

13. გამოთვალეთ $4x^2 + \sqrt{x^2} + 2|x| - 7 = 0$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი.
ა) -3 ბ) -2 გ) -1 დ) 1 ე) 14 ვ) 18

14. იპოვეთ ABC სამკუთხედის AB გვერდი, თუ $AC = 6,\ \angle C = 30°,\ \angle A = 15°$
ა) $\sqrt{26}$ ბ)$12\sqrt{3}$ გ) $16\sqrt{3}$ დ) $24\sqrt{2}$ ე) $3\sqrt{2}$ ვ) $\sqrt{24}$

15. პარალელოგრამის დიაგონალებია $\sqrt{21}$ და $\sqrt{61}$, ხოლო ერთი გვერდი მეორეზე ერთით მეტია. იპოვეთ პარალელოგრამის პერიმეტრი.
ა) $4\sqrt{3}$ ბ) $24\sqrt{2}$ გ) $4\sqrt{7}$ დ) 18 ე) 24 ვ) 44

16. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა ნამრავლი, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x^2 - ax + 10 = 0}$ განტოლების ფესვები აკმაყოფილებენ $\boldsymbol{|x_1 - x_2| = 3}$ ტოლობას.

ა) -100 ბ) -72 გ) -49 დ) 0 ე) 24 ვ) ასეთი a არ არსებობს

17. რა ნაშთი მიიღება, თუ $\boldsymbol{x^5 + x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x + 1}$ მრავალწევრს გავყოფთ $\boldsymbol{x - 1}$ მრავალწევრზე?

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 2 ე) 3 ვ) 8

18. გამოთვალეთ $\boldsymbol{2x^3 - 9x^2 + 7x + 6 = 0}$ განტოლების ფესვების ნამრავლი.

ა) -3 ბ) -2 გ) -1 დ) 3 ე) $2\sqrt{5}$ ვ) $4\sqrt{3}$

19. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\boldsymbol{x^2 - 2x + a = 0}$ განტოლების ფესვების კუბების ჯამი $\boldsymbol{-4}$-ის (მინუს ოთხი) ტოლია.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 6 ე) 8 ვ) ასეთი a არ არსებობს

20. წრეწირის $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{CD}$ ქორდები ურთიერთმართობულია. იპოვეთ $\boldsymbol{AD}$, თუ $\boldsymbol{AC = 6, BC = 5}$ და $\boldsymbol{BD = 3}$.

ა) 3 ბ) 4 გ) 6 დ) $6\sqrt{2}$ ე) $2\sqrt{5}$ ვ) $4\sqrt{3}$

21. რა ნაშთი მიიღება, თუ $\boldsymbol{x^5 - x^4 - x^3 + 5x^2 - 4x + 5}$ მრავალწევრს გავყოფთ $\boldsymbol{x^2 - x + 1}$ მრავალწევრზე?

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) x ე) $x + 1$ ვ) $x + 2$

22. გამოთვალეთ $\boldsymbol{x^{10} + 2x^9 + 2x^8 + x^7 + x^6 + x^5}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{x^3 + x^2 = 1}$.

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 2 ე) 3 ვ) 8

23. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ მთელი მნიშვნელობათა ნამრავლი, რომელთათვისაც $\boldsymbol{|x - 3| = a - 4}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე წარმოადგენს $\boldsymbol{(x^2 - 6x + 5)(x - 3) = 0}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლის ქვესიმრავლეს.

ა) 0 ბ) 1 გ) 4 დ) 8 ე) 24 ვ) 30

24. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{B}$ კუთხიდან გავლებული სიმაღლე, ბისექტრისა და მედიანა ამ კუთხეს ოთხ ტოლ ნაწილად ყოფენ. იპოვეთ $\boldsymbol{|\angle A - \angle C|}$.

ა) 10° ბ) 25° გ) 30° დ) 40° ე) 45° ვ) 60°

25. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედს $(AB = BC)$ და $\boldsymbol{BDC}$ სამკუთხედს $\boldsymbol{BC}$ გვერდი საერთო აქვთ (A და D წერტილები BC წრფის მიმართ სხვადასხვა ნახევარსიბრტყეშია). $\boldsymbol{\angle DBC = \angle DCB = 20°}$. იპოვეთ კუთხე $\boldsymbol{\angle BCA}$, თუ ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\angle ADC = 100°}$.

ა) 10° ბ) 25° გ) 30° დ) 40° ე) 45° ვ) 60°